

Proceso Formal de Normalización de Base de Datos

Sistema de Gestión de Pedidos Multicanal & Control de Inventario

Proyecto: Leofit Solutions

1. Identificación y Control del Documento

Campo	Detalle
Institución:	Universidad Tecnológica del Perú (UTP)
Facultad:	Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Curso:	Integrador II: Software
Documento:	Informe Técnico de Normalización de Base de Datos Relacional
Empresa Beneficiaria:	Leofit (PYME Textil Deportiva)
Versión:	1.0.0
Fecha:	Septiembre 2026

Equipo de Desarrollo (Grupo 01):

1. **Cárdenas Fernández Víctor Leandro** — Back-End / Base de Datos
2. **Dávila Morales Jim Alessandro** — Calidad / DevOps / Despliegue
3. **Roman Delgado Harley Anthony** — UX / Front-End
4. **Loayza Rodriguez Lady Luz** — UX / Front-End / Coordinación General
5. **Rojas Sanchez Daniel Enrique** — Gestión / Análisis Funcional

2. Introducción y Justificación Teórica

El diseño de la base de datos para el **Sistema de Gestión de Pedidos de Leofit** ha sido sometido a un proceso formal y metodológico de **Normalización Relacional**, basado en la teoría de dependencias funcionales formulada por Edgar F. Codd.

2.1. Objetivos del Proceso de Normalización

1. **Eliminación de Redundancia de Datos:** Minimizar la duplicidad innecesaria de información para optimizar el almacenamiento y el uso de memoria RAM del motor SQL.
2. **Prevención de Anomalías Operativas:**

- **Anomalía de Inserción:** Imposibilidad de registrar una nueva prenda o cliente sin que exista una orden de compra previa.
 - **Anomalía de Modificación:** Inconsistencias derivadas de actualizar el número telefónico o dirección de un cliente en un pedido pero omitirlo en otros.
 - **Anomalía de Eliminación:** Pérdida no intencionada del historial de un cliente o catálogo de productos al eliminar un pedido cancelado.
3. **Garantía de Integridad Referencial:** Establecer restricciones estrictas de claves foráneas (*Foreign Keys*) para evitar registros huérfanos.
-

3. Evolución Paso a Paso del Proceso de Normalización

flowchart TD

```

    UNF["0FN: Estado No Normalizado\n(Tabla plana desestructurada de cuaderno /Excel)"]
    FN1["1FN: Primera Forma Normal\n(Atomicidad de atributos y eliminación de grupos repetitivos)"]
    FN2["2FN: Segunda Forma Normal\n(Eliminación de dependencias funcionales parciales)"]
    FN3["3FN: Tercera Forma Normal\n(Eliminación de dependencias transitivas entre atributos no clave)"]
    BCNF["BCNF / Esquema Óptimo Normalizado\n(Todo determinante es superclave + Desnormalización histórica controlada)"]

    UNF -->|Atomicidad y PK| FN1
    FN1 -->|Dependencia funcional completa| FN2
    FN2 -->|Eliminar dependencias transitivas| FN3
    FN3 -->|Determinantes estrictos| BCNF
  
```

3.1. Estado Inicial: Forma No Normalizada (0FN)

En el proceso manual previo de Leofit, la información de pedidos se registraba en un único cuaderno o en una hoja de cálculo no estructurada:

Tabla Plana Inicial (0FN): PEDIDO_UNIFICADO (NroPedido, Fecha, ClienteNombre, ClienteTelefono, ClienteDireccion, ClienteDistrito, ItemsPrendas, MetodoPago, Total, Estado)

Vulnerabilidades y Defectos de 0FN:

- **Falta de Atomicidad:** El campo ItemsPrendas contenía cadenas de texto agrupadas (ej. “2 Camisetas Oversized Negra M S/60, 1 Jogger Gris L S/70”).
- **Grupos Repetitivos:** Imposible filtrar, ordenar o cuantificar ventas por talla o color específico mediante consultas SQL indexadas.

- **Redundancia Severa:** Los datos del cliente (ClienteNombre, ClienteTelefono, ClienteDireccion) se duplicaban en cada orden registrada.
-

3.2. Primera Forma Normal (1FN)

Definición Teórica:

Una relación está en **1FN** si y solo si todos los atributos contienen valores atómicos (indivisibles) y no existen grupos repetitivos ni arrays dentro de una misma columna. Se debe definir una Clave Primaria inequívoca.

Acciones Aplicadas:

1. Descomposición del atributo multivaluado ItemsPrendas en registros atómicos individuales.
2. Separación de atributos compuestos (Dirección, Distrito, Referencia).
3. Definición de la clave primaria compuesta temporal: (NroPedido, CódigoPrenda, Talla, Color).

Esquema en 1FN: * PEDIDO_DETALLADO (NroPedido, CódigoPrenda, Talla, Color, Fecha, ClienteNombre, ClienteTelefono, ClienteDireccion, ClienteDistrito, PrendaNombre, PrendaCategoria, Cantidad, PrecioUnitario, MetodoPago, Estado)

3.3. Segunda Forma Normal (2FN)

Definición Teórica:

Una relación está en **2FN** si está en 1FN y todo atributo que no forma parte de la clave primaria depende funcionalmente de manera **completa** de la clave primaria, eliminando dependencias parciales.

Análisis de Dependencias Funcionales Parciales en 1FN:

- Clave Primaria Compuesta: {NroPedido, CódigoPrenda, Talla, Color}
- Dependencias Parciales Detectadas:
 - {CódigoPrenda} -> {PrendaNombre, PrendaCategoria} (Depende únicamente de la prenda, no del número de pedido).
 - {NroPedido} -> {Fecha, ClienteNombre, ClienteTelefono, ClienteDireccion, ClienteDistrito, MetodoPago, Estado} (Depende únicamente de la orden).
 - {CódigoPrenda, Talla, Color} -> {Stock, SKU} (Depende de la variante específica).

Descomposición en 2FN:

Se separan las entidades para que cada atributo no clave dependa de la totalidad de su identificador:

1. CABECERA_PEDIDO (**id_pedido**, order_number, fecha, client_id, status, subtotal, shipping_cost, total_amount, payment_method)
1. CATALOGO_PRENDAS (**id_producto**, category_id, name, description, base_price, image_url, is_active)
2. VARIANTES_INVENTARIO (**id_variante**, product_id, size, color, sku, stock, alert_threshold)
3. ITEMS_PEDIDO (**id_item**, order_id, variant_id, quantity, unit_price, subtotal)

3.4. Tercera Forma Normal (3FN)

Definición Teórica:

Una relación está en **3FN** si está en 2FN y ningún atributo no clave depende transitivamente de la clave primaria (es decir, no existen dependencias de la forma $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ donde Y no sea clave candidata).

Análisis de Dependencias Transitivas Detectadas en 2FN:

1. En CABECERA_PEDIDO:
 - $\text{id_pedido} \rightarrow \text{client_id} \rightarrow \{\text{full_name}, \text{phone}, \text{address}, \text{district}, \text{reference}\}$
 - El nombre y teléfono del cliente dependen de `client_id`, no directamente de `id_pedido`.
2. En CATALOGO_PRENDAS:
 - $\text{id_producto} \rightarrow \text{category_id} \rightarrow \{\text{category_name}, \text{category_description}\}$
 - La descripción de la categoría depende del identificador de categoría, no de la prenda.

Descomposición en 3FN:

Se extraen las entidades independientes para eliminar toda transitividad:

erDiagram

```

CLIENTS ||--o{ ORDERS : "realiza"
CATEGORIES ||--|{ PRODUCTS : "clasifica"
PRODUCTS ||--|{ PRODUCT_VARIANTS : "posee"
ORDERS ||--|{ ORDER_ITEMS : "contiene"
PRODUCT_VARIANTS ||--o{ ORDER_ITEMS : "referencia"
ORDERS ||--|{ ORDER_STATUS_HISTORY : "registra"

```

1. **clients** (`id_cliente` PK, `full_name`, `phone`, `address`, `district`, `reference`)
2. **categories** (`id_categoria` PK, `name`, `description`)
3. **products** (`id_producto` PK, `category_id` FK, `name`, `description`, `base_price`, `image_url`, `is_active`)
4. **product_variants** (`id_variante` PK, `product_id` FK, `size`, `color`, `sku` UK, `stock`, `alert_threshold`)

5. **orders** (id_pedido PK, order_number UK, client_id FK, status, subtotal, shipping_cost, total_amount, payment_method, notes, created_at, updated_at)
 6. **order_items** (id_item PK, order_id FK, variant_id FK, quantity, unit_price, subtotal)
 7. **order_status_history** (id_historial PK, order_id FK, previous_status, new_status, changed_at, comments)
 8. **users** (id_usuario PK, name, email UK, password_hash, role, created_at)
-

3.5. Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

Evaluación BCNF:

Una relación está en **BCNF** si está en 3FN y para cada dependencia funcional no trivial $X \rightarrow Y$, X es una **superclave**.

- En la tabla product_variants: El atributo sku es único por variante (sku UK), por lo que {id} y {sku} son superclaves equivalentes.
- En la tabla orders: El atributo order_number es único por pedido (order_number UK), siendo superclave alternativa de {id}.
- En la tabla users: El atributo email es único por usuario (email UK), siendo superclave alternativa de {id}.

Conclusión: Todas las relaciones satisfacen estrictamente la **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)**.

4. Criterio de Desnormalización Controlada (Decisión de Ingeniería)

Aunque el esquema cumple BCNF, en ingeniería de software de comercio electrónico se aplican decisiones conscientes de **desnormalización controlada** por dos razones técnicas fundamentales:

4.1. Preservación del Valor Histórico Contable (order_items.unit_price)

- **Problema si no se desnormaliza:** Si solo se leyera el precio desde products.base_price, en el momento en que Leofit actualice el precio de una camiseta de S/ 45.00 a S/ 55.00, todos los pedidos de meses anteriores cambiarían retroactivamente de monto total, corrompiendo los reportes contables e inventarios fiscales.
- **Solución Técnica:** Se replica unit_price en order_items capturando una instantánea inmutable (snapshot) del precio pactado en el instante exacto de la compra.

4.2. Agilidad de Consultas en Tableros de Control (orders.total_amount)

- **Problema:** Calcular $SUM(quantity * unit_price) + shipping_cost$ mediante agregaciones SQL en cada renderizado del Dashboard ralentizaría los tiempos de respuesta ante miles de órdenes.
- **Solución Técnica:** Se almacena total_amount en la cabecera orders con un índice B-Tree, asegurando consultas de métricas e ingresos en tiempo constante $O(1)$.

5. Matriz de Validación de Formas Normales

Tabla del Esquema	1FN (Atomicidad)	2FN (Sin Dep. Parcial)	3FN (Sin Dep. Transitiva)	BCNF (Superclaves)	Justificación de Diseño
users	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Autenticación RBAC con email único y credencial encriptada.
categories	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Catálogo maestro de líneas textiles sin redundancias.
products	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Prenda deportiva ligada a categoría por clave foránea estricta.
product_variants	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Control de existencias por SKU atómico (talla + color).
clients	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Directorio de clientes desacopla

Tabla del Esquema	1FN (Atomicidad)	2FN (Sin Dep. Parcial)	3FN (Sin Dep. Transitiva)	BCNF (Superclaves)	Justificación de Diseño
orders	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	do de las órdenes de compra. Cabecera de compra con control de estados y auditoría temporal.
order_items	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Detalle de compra con persistencia de precio histórico inmutable.
order_status_history	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Trazabilidad inmutable de cambios de estado operativo.

6. Conclusión y Beneficios Técnicos

El esquema relacional resultante alcanza el nivel **3FN / BCNF con desnormalización controlada**, logrando: 1. **Consistencia de Inventario:** Descuentos y reposiciones atómicas libres de colisiones o datos corruptos. 2. **Consultas de Alta Velocidad:** Lecturas de pedidos y filtros de catálogo optimizados mediante índices estructurados en claves primarias y foráneas. 3. **Inmutabilidad Financiera:** Auditoría fiscal fidedigna de compras pasadas sin alteración por variaciones futuras en la lista de precios.